```
bash: export: `/c/Users/Iago': not a valid identifier
bash: export: `Rossan/.bashrc': not a valid identifier

Iago Rossan@DellIagoRossan MINGW64 /c/6Semestre/PLN/atividade31.08.26 (main)
$  source /c/6Semestre/PLN/atividade31.08.26/.venv/Scripts/activate
(.venv)
Iago Rossan@DellIagoRossan MINGW64 /c/6Semestre/PLN/atividade31.08.26 (main)
$ c:/6Semestre/PLN/atividade31.08.26/.venv/Scripts/python.exe c:/6Semestre/PLN/atividade31.08.26/atividade31.08.26.py
[nltk_data] Downloading package stopwords to C:\Users\Iago
[nltk_data]     Rossan\AppData\Roaming\nltk_data...
[nltk_data]   Package stopwords is already up-to-date!
--- Vetorização Bag-of-Words (BoW) ---
   aplicativos  celulares  comunicação  conectam  distantes  estudamos  facilitam  ...  serviços  sociedade  tecnologia  trabalhamos  transforma  usar  v
ida
0            1          0            1         0          1          0          1  ...         0          0           0            0           0     0
  0
1            0          0            0         0          0          1          0  ...         0          0           1            1           1     0
  0
2            0          1            0         1          0          0          0  ...         1          0           0            0           0     0
  0
3            0          0            0         0          0          0          0  ...         0          1           1            0           0     1
  1

[4 rows x 21 columns]


--- Vetorização TF-IDF ---
   aplicativos  celulares  comunicação  conectam  distantes  estudamos  ...  sociedade  tecnologia  trabalhamos  transforma      usar      vida
0     0.465162   0.000000     0.465162  0.000000   0.465162   0.000000  ...   0.000000    0.000000     0.000000    0.000000  0.000000  0.000000
1     0.000000   0.000000     0.000000  0.000000   0.000000   0.465162  ...   0.000000    0.366739     0.465162    0.465162  0.000000  0.000000
2     0.000000   0.388614     0.000000  0.388614   0.000000   0.000000  ...   0.000000    0.000000     0.000000    0.000000  0.000000  0.000000
3     0.000000   0.000000     0.000000  0.000000   0.000000   0.000000  ...   0.421765    0.332524     0.000000    0.000000  0.421765  0.421765

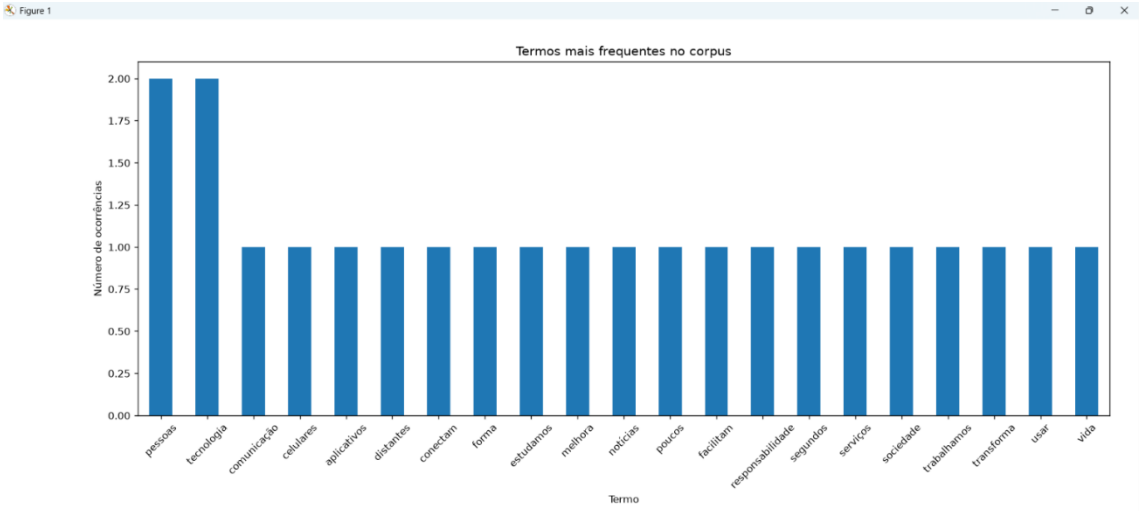
[4 rows x 21 columns]

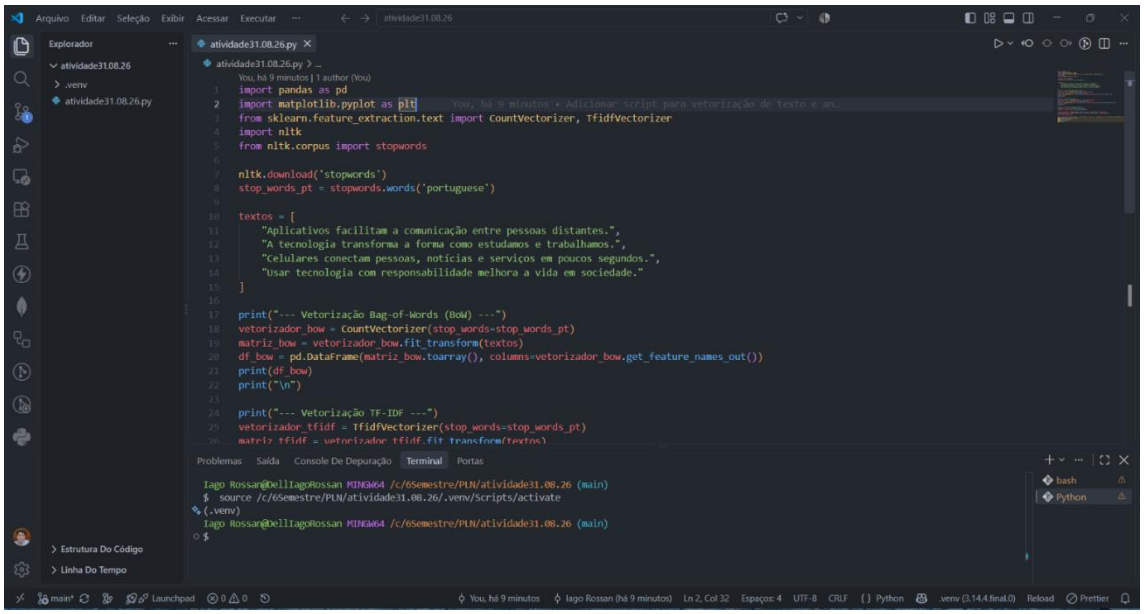

--- Análise de Frequências (BoW) ---
              Termo  Ocorrências
10          pessoas            2
```

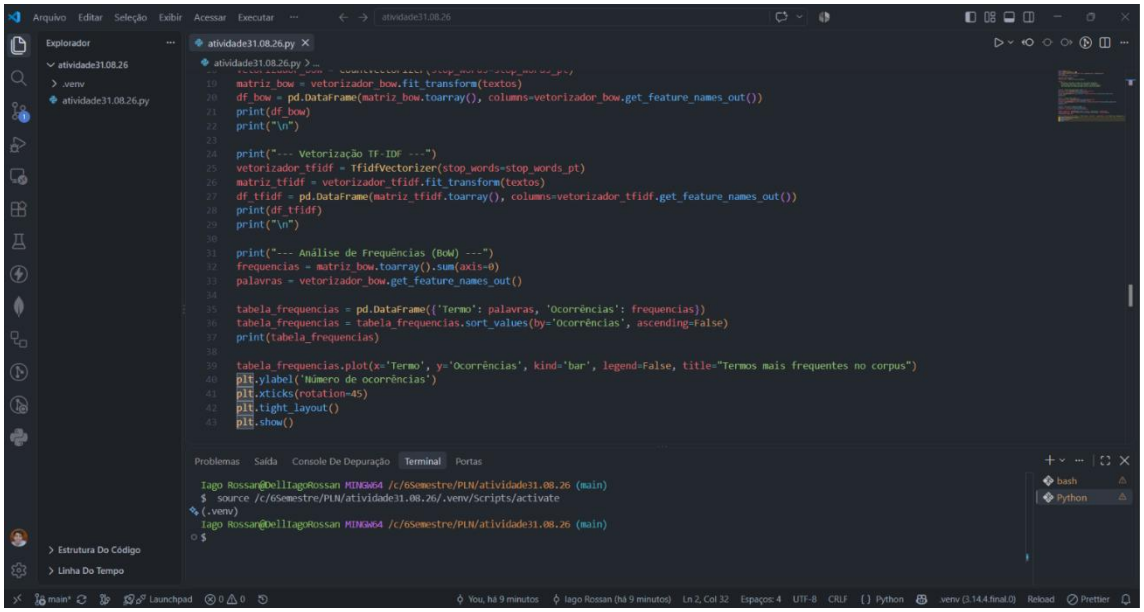
```
(.venv)
Iago Rossan@DellIagoRossan MINGW64 /c/6Semestre/PLN/atividade31.08.26 (main)
$ c:/6Semestre/PLN/atividade31.08.26/.venv/Scripts/python.exe c:/6Semestre/PLN/atividade31.08.26/atividade31.08.26.py
1     0.000000   0.000000     0.000000  0.000000   0.000000   0.465162  ...   0.000000    0.366739     0.465162    0.465162  0.000000  0.000000
2     0.000000   0.388614     0.000000  0.388614   0.000000   0.000000  ...   0.000000    0.000000     0.000000    0.000000  0.000000  0.000000
3     0.000000   0.000000     0.000000  0.000000   0.000000   0.000000  ...   0.421765    0.332524     0.000000    0.000000  0.421765  0.421765

[4 rows x 21 columns]


--- Análise de Frequências (BoW) ---
              Termo  Ocorrências
10          pessoas            2
16       tecnologia            2
2       comunicação            1
1         celulares            1
0       aplicativos            1
4         distantes            1
3          conectam            1
7             forma            1
5         estudamos            1
8          melhora            1
9          noticias            1
11           poucos            1
6         facilitam            1
12  responsabilidade            1
13         segundos            1
14         serviços            1
15        sociedade            1
17      trabalhamos            1
18       transforma            1
19             usar            1
20             vida            1
(.venv)
Iago Rossan@DellIagoRossan MINGW64 /c/6Semestre/PLN/atividade31.08.26 (main)
$
```




Arquivo Editar Seleção Exibir Acessar Executar
Explorador
atividade31.08.26
.venv
atividade31.08.26.py
atividade31.08.26.py
You, há 9 minutos | 1 author (You)
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer, TfidfVectorizer
import nltk
from nltk.corpus import stopwords
nltk.download('stopwords')
stop_words_pt = stopwords.words('portuguese')
textos = [
"Aplicativos facilitam a comunicação entre pessoas distantes.",
"A tecnologia transforma a forma como estudamos e trabalhamos.",
"Celulares conectam pessoas, notícias e serviços em poucos segundos.",
"Usar tecnologia com responsabilidade melhora a vida em sociedade."
]
print("--- Vetorização Bag-of-Words (BoW) ---")
vetorizador_bow = CountVectorizer(stop_words=stop_words_pt)
matriz_bow = vetorizador_bow.fit_transform(textos)
df_bow = pd.DataFrame(matriz_bow.toarray(), columns=vetorizador_bow.get_feature_names_out())
print(df_bow)
print("\n")
print("--- Vetorização TF-IDF ---")
vetorizador_tfidf = TfidfVectorizer(stop_words=stop_words_pt)
Problemas Saída Console De Depuração Terminal Portas
Iago Rossan@DellIagoRossan MINGW64 /c/6Semestre/PLN/atividade31.08.26 (main)
$ source /c/6Semestre/PLN/atividade31.08.26/.venv/Scripts/activate
(.venv)
Iago Rossan@DellIagoRossan MINGW64 /c/6Semestre/PLN/atividade31.08.26 (main)
$
bash
Python
Estrutura Do Código
Linha Do Tempo
main*
Launchpad
You, há 9 minutos
Iago Rossan (há 9 minutos)
Ln 2, Col 32
Espaços: 4
UTF-8
CRLF
Python
.venv (3.14.4.final.0)
Reload
Prettier


Arquivo Editar Seleção Exibir Acessar Executar
Explorador
atividade31.08.26
.venv
atividade31.08.26.py
atividade31.08.26.py
matriz_bow = vetorizador_bow.fit_transform(textos)
df_bow = pd.DataFrame(matriz_bow.toarray(), columns=vetorizador_bow.get_feature_names_out())
print(df_bow)
print("\n")
print("--- Vetorização TF-IDF ---")
vetorizador_tfidf = TfidfVectorizer(stop_words=stop_words_pt)
matriz_tfidf = vetorizador_tfidf.fit_transform(textos)
df_tfidf = pd.DataFrame(matriz_tfidf.toarray(), columns=vetorizador_tfidf.get_feature_names_out())
print(df_tfidf)
print("\n")
print("--- Análise de Frequências (BoW) ---")
frequencias = matriz_bow.toarray().sum(axis=0)
palavras = vetorizador_bow.get_feature_names_out()
tabela_frequencias = pd.DataFrame({'Termo': palavras, 'Ocorrências': frequencias})
tabela_frequencias = tabela_frequencias.sort_values(by='Ocorrências', ascending=False)
print(tabela_frequencias)
tabela_frequencias.plot(x='Termo', y='Ocorrências', kind='bar', legend=False, title="Termos mais frequentes no corpus")
plt.ylabel('Número de ocorrências')
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
Problemas Saída Console De Depuração Terminal Portas
Iago Rossan@DellIagoRossan MINGW64 /c/6Semestre/PLN/atividade31.08.26 (main)
$ source /c/6Semestre/PLN/atividade31.08.26/.venv/Scripts/activate
(.venv)
Iago Rossan@DellIagoRossan MINGW64 /c/6Semestre/PLN/atividade31.08.26 (main)
$
bash
Python
Estrutura Do Código
Linha Do Tempo
main*
Launchpad
You, há 9 minutos
Iago Rossan (há 9 minutos)
Ln 2, Col 32
Espaços: 4
UTF-8
CRLF
Python
.venv (3.14.4.final.0)
Reload
Prettier